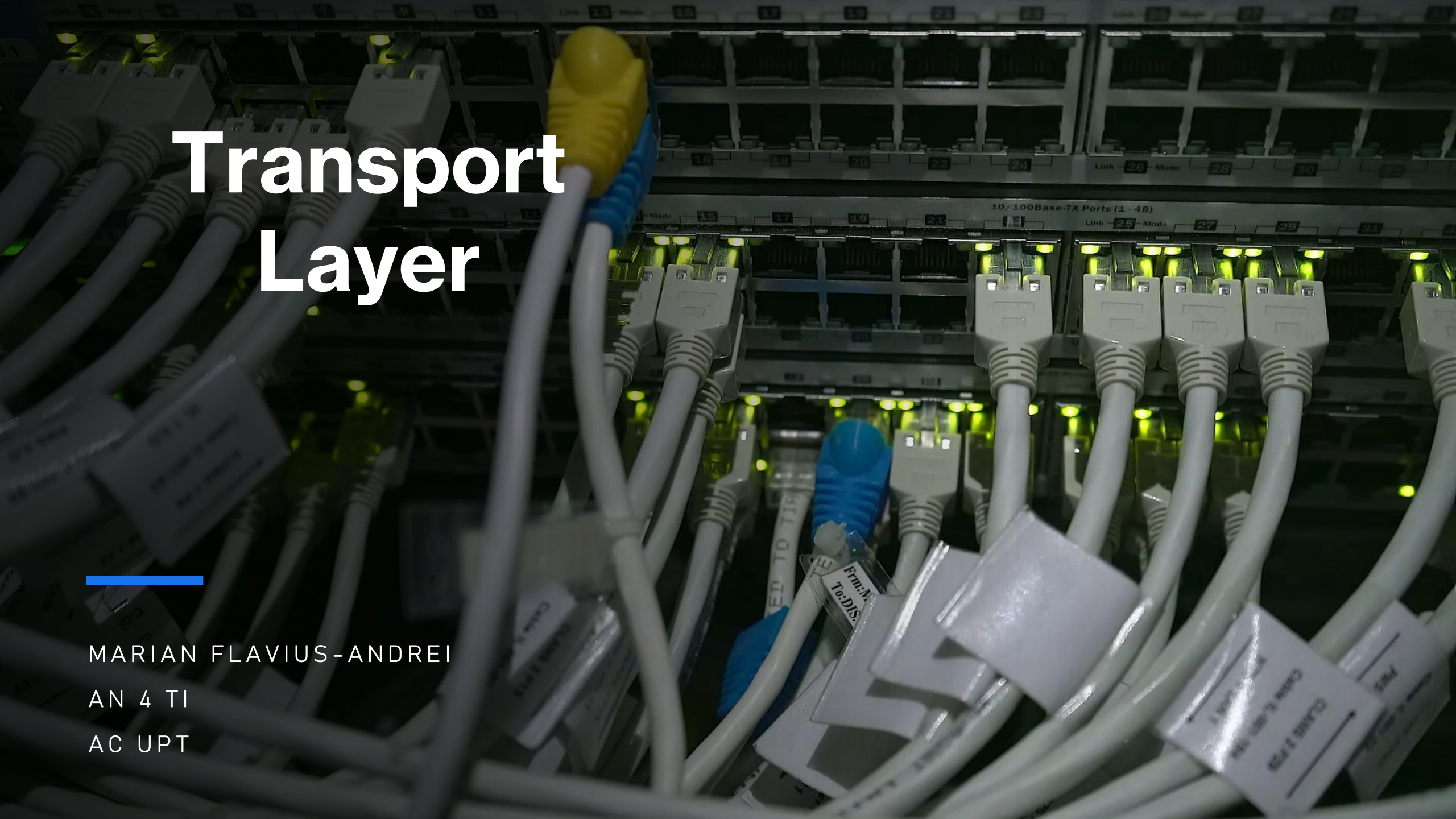
Transport Layer



MARIAN FLAVIUS-ANDREI

AN 4 TI

AC UPT

Cuprins

1. Transportul datelor
2. TCP
3. UDP
4. Porturi
5. Procesul de comunicare TCP
6. Fiabilitate și flow control
7. Comunicarea UDP

1. Transportul datelor

- Stratul de transport face legătura **logică între aplicații** de pe hosturi diferite. Nu știe nimic despre mediu, drum, congestie sau mărimea rețelei.

- Are două protocoale: **TCP** și **UDP**.

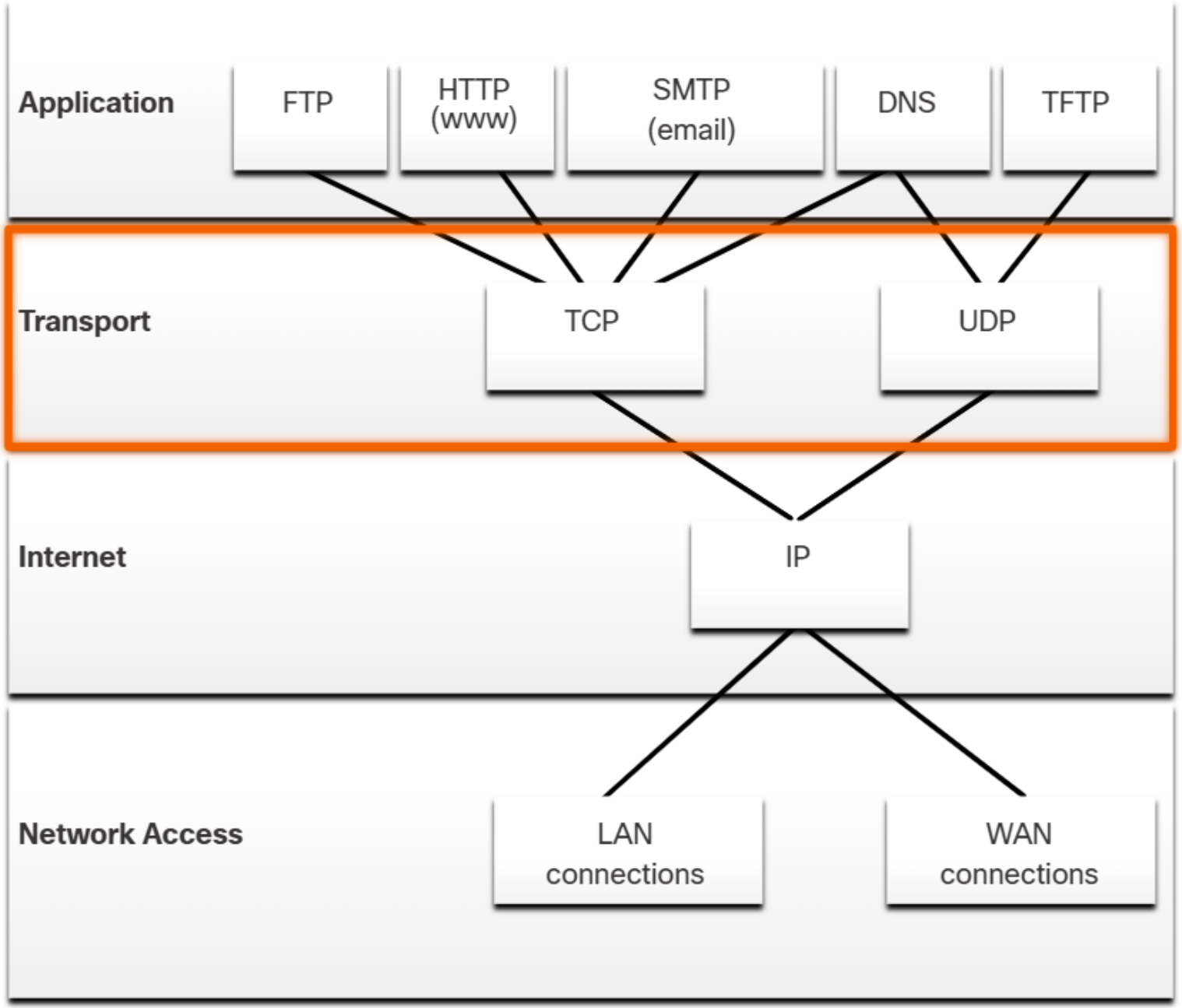
- Ce face:
  - **urmărește conversațiile** separat (un host poate avea simultan mail, web, video)

  - **segmentează** datele și le **reasamblează** la destinație. Blocurile se numesc:
    - **segmente** (TCP)
    - **datagrame** (UDP)

  - **adaugă header** cu informațiile de control

  - **identifică aplicația** prin **numărul de port**

  - **multiplexează conversațiile**: segmentele mai multor aplicații se intercalează pe aceeași rețea, ca un stream video să nu ocupe tot bandwidth-ul


Application
FTP
HTTP (www)
SMTP (email)
DNS
TFTP
Transport
TCP
UDP
Internet
IP
Network Access
LAN connections
WAN connections

UDP



VoIP
(IP telephony)



DNS
(Domain Name Resolution)

Required protocol properties:

- Fast
- Low overhead
- Does not require acknowledgements
- Does not resend lost data
- Delivers data as it arrives

TCP



SMTP/IMAP
(Email)



HTTP/HTTPS
(World Wide Web

Required protocol properties:

- Reliable
- Acknowledges data
- Resends lost data
- Delivers data in sequenced order

2. TCP

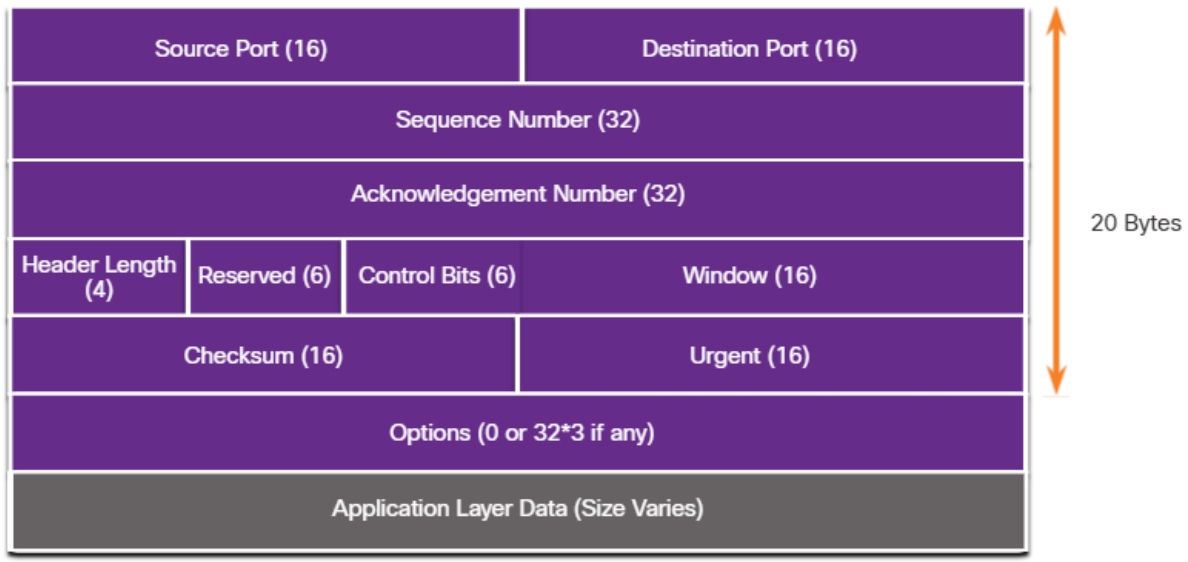
- E ca **o scrisoare recomandată**: mai lentă, dar știi sigur că a ajuns.

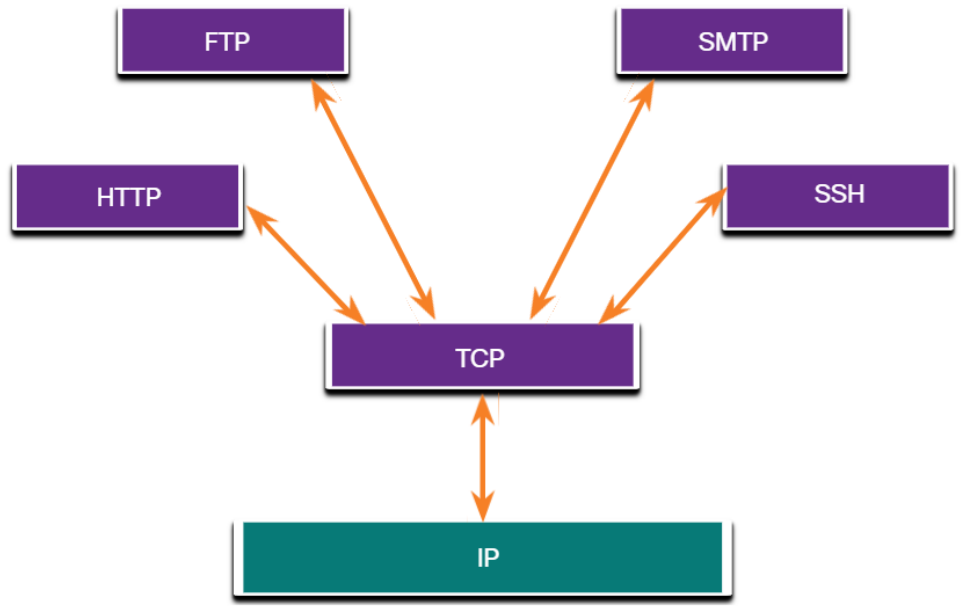
- Ce oferă:
  - **sesiune**: stabilește o conexiune înainte să trimită (connection-oriented)
  - **livrare garantată**: retransmite ce se pierde
  - **ordine corectă**: numerotează segmentele
  - **flow control**: încetinește dacă receptorul e copleșit

- E **stateful**: ține evidența a ce s-a trimis și ce s-a confirmat.

- Header de **20 bytes**. Câmpuri importante:
  - **porturi sursă și destinație** (16 biți fiecare)
  - **Sequence Number**
  - **Acknowledgment Number** (32 de biți)
  - **Control Bits** (flag-urile)
  - **Window size**
  - **Checksum**.

- Aplicații pe TCP: **HTTP, FTP, SMTP, SSH**.


Source Port (16)
Destination Port (16)
Sequence Number (32)
Acknowledgement Number (32)
Header Length (4)
Reserved (6)
Control Bits (6)
Window (16)
Checksum (16)
Urgent (16)
Options (0 or 32*3 if any)
Application Layer Data (Size Varies)
20 Bytes


FTP
SMTP
HTTP
SSH
TCP
IP

3. UDP

- E ca **o scrisoare simplă**: rapidă, dar fără garanție.

- Face doar segmentarea și reasamblarea, **fără** sesiune, retransmisie, ordine sau flow control. E **stateless**.

- Header de doar **8 bytes**, 4 câmpuri: port sursă, port destinație, lungime, checksum.

- Potrivit pentru:
  - **video și voce live** (VoIP, streaming): tolerează pierderi, dar nu întârzieri
  - **cereri simple** cu un singur răspuns: **DNS, DHCP**
  - aplicații care își gestionează singure fiabilitatea: **SNMP, TFTP**

- Capcană: **DNS** și **SNMP** pot folosi și TCP. DNS trece pe TCP dacă răspunsul depășește 512 bytes.

	TCP	UDP
Conexiune	Da (3-way handshake)	Nu
Fiabilitate	Da, retransmite	Nu
Ordine	Da	Nu, reasamblează în ordinea sosirii
Header	20 bytes	8 bytes
Exemple	HTTP, SSH, FTP, SMTP	DNS, DHCP, SNMP, TFTP, VoIP

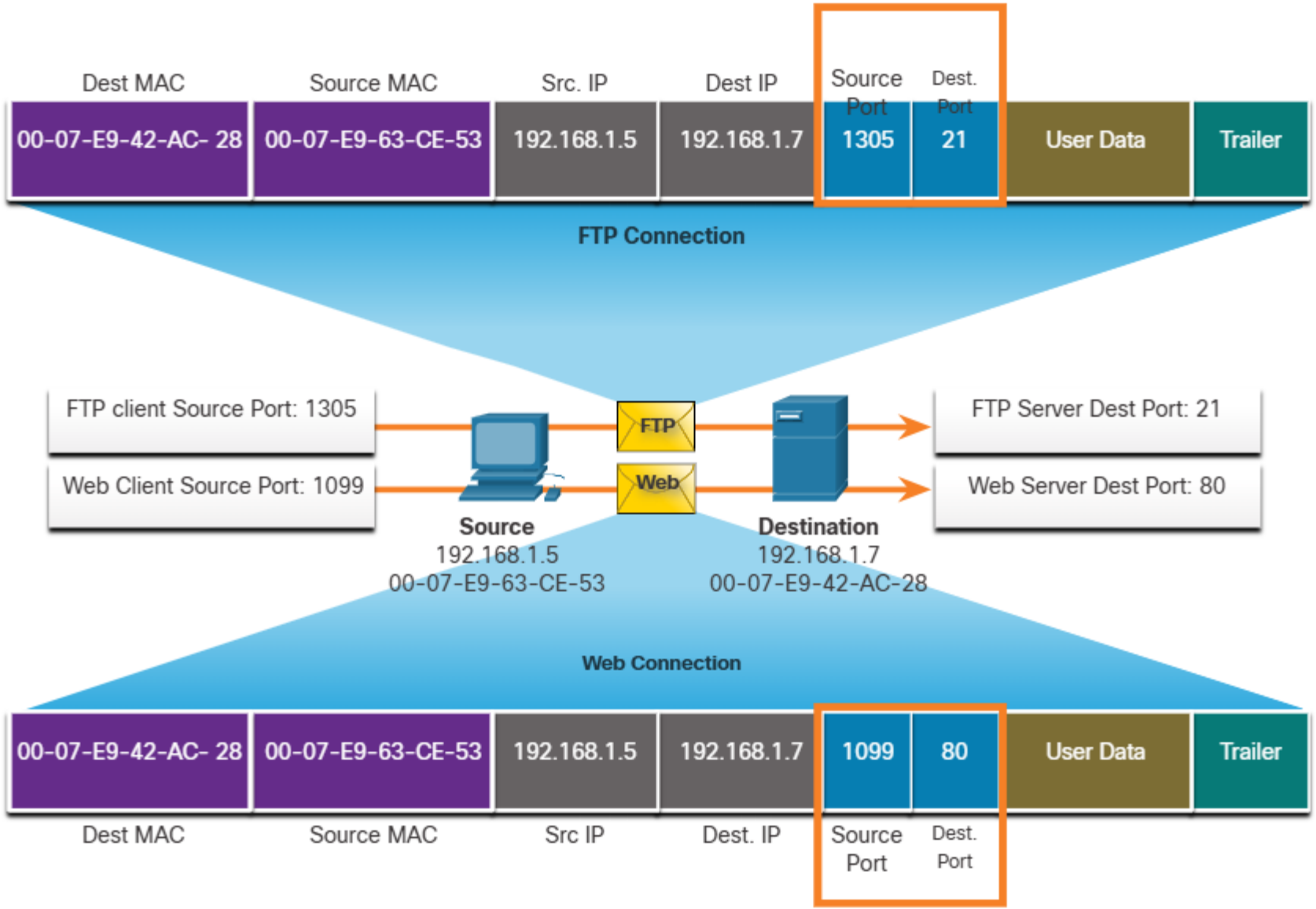
4. Porturi

- **Portul sursă** e generat dinamic de client și diferă pentru fiecare cerere. **Portul destinație** spune ce serviciu vrei (80 = web).

- **Socket** = IP + port (192.168.1.5:1099). **Socket pair** = socketul clientului plus al serverului și identifică unic o conexiune.

- Grupuri de porturi:
  - **0–1023**: well-known (servicii standard)
  - **1024–49151**: registered (de exemplu RADIUS = 1812)
  - **49152–65535**: dynamic / private / ephemeral (porturile sursă ale clienților)

Port	Protocol	Serviciu
20/21	TCP	FTP (date / control)
22	TCP	SSH
23	TCP	Telnet
25	TCP	SMTP
53	UDP, TCP	DNS
67/68	UDP	DHCP (server / client)
69	UDP	TFTP
80 / 443	TCP	HTTP / HTTPS
110 / 143	TCP	POP3 / IMAP
161	UDP	SNMP


Dest MAC
Source MAC
Src. IP
Dest IP
Source Port
Dest. Port
00-07-E9-42-AC- 28
00-07-E9-63-CE-53
192.168.1.5
192.168.1.7
1305
21
User Data
Trailer
FTP Connection
FTP client Source Port: 1305
Web Client Source Port: 1099
FTP
Web
FTP Server Dest Port: 21
Web Server Dest Port: 80
Source
192.168.1.5
00-07-E9-63-CE-53
Destination
192.168.1.7
00-07-E9-42-AC-28
Web Connection
00-07-E9-42-AC- 28
00-07-E9-63-CE-53
192.168.1.5
192.168.1.7
1099
80
User Data
Trailer
Dest MAC
Source MAC
Src IP
Dest. IP
Source Port
Dest. Port

5. Procesul de comunicare TCP

- Un server nu poate avea **două servicii pe același port**. Un port cu un serviciu activ e **deschis**.

- La răspuns, serverul **inversează porturile**: sursa devine 80, destinația devine portul dinamic al clientului.

- **3-way handshake** (stabilirea conexiunii):
  1. Client → server: **SYN** (SEQ = 100)
  2. Server → client: **SYN, ACK** (SEQ = 300, ACK = 101)
  3. Client → server: **ACK** (SEQ = 101, ACK = 301)

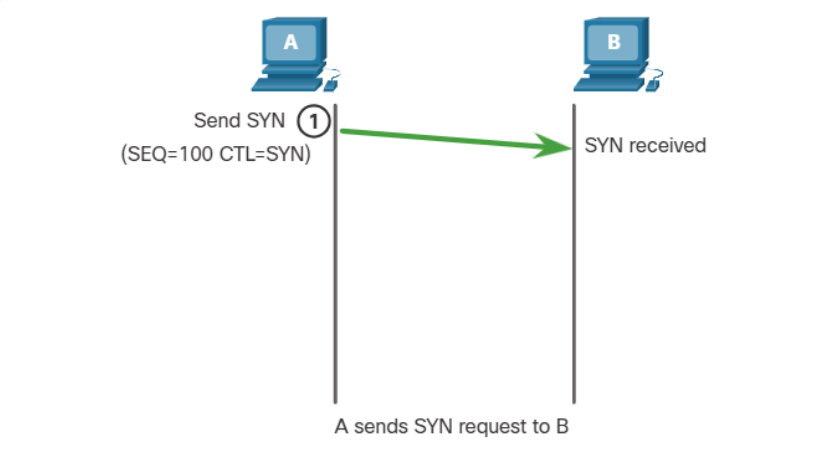
- Verifică trei lucruri: destinația există, serviciul e activ pe portul cerut și serverul știe că urmează o sesiune.

- **Închiderea sesiunii** (4 pași, oricare parte o poate începe): **FIN** → **ACK** → **FIN** → **ACK**. TCP e full-duplex, deci fiecare direcție se închide separat.

- **Flag-uri (Control Bits)**: **SYN** (pornire), **ACK** (confirmare), **FIN** (închidere), **RST** (reset la eroare sau timeout), URG și PSH.

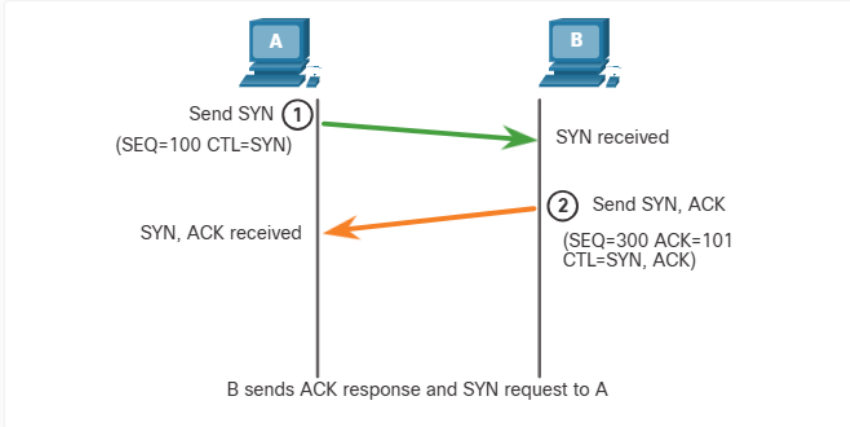
Step 1. SYN

The initiating client requests a client-to-server communication session with the server.



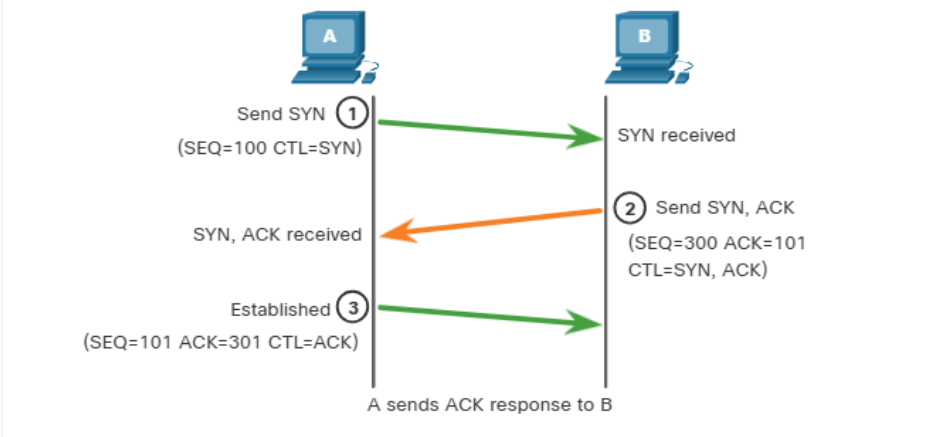
Step 2. ACK and SYN

The server acknowledges the client-to-server communication session and requests a server-to-client communication session.



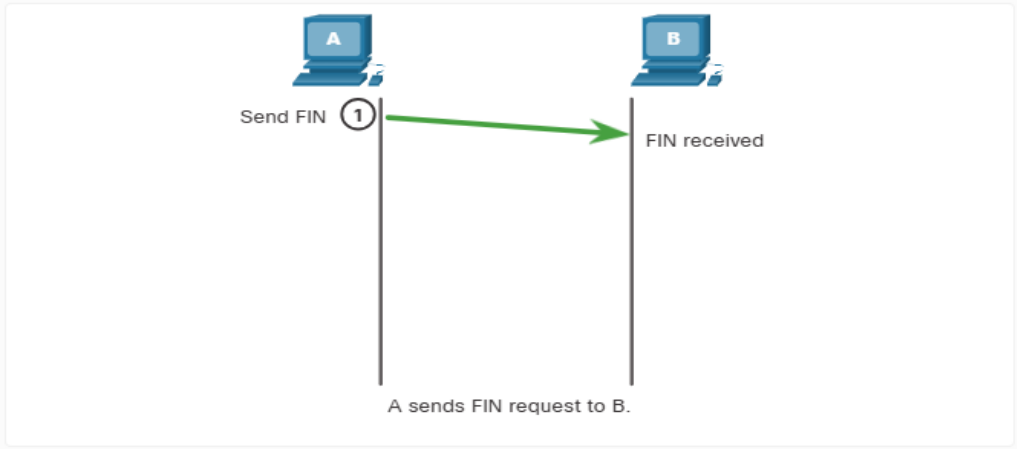
Step 3. ACK

The initiating client acknowledges the server-to-client communication session.



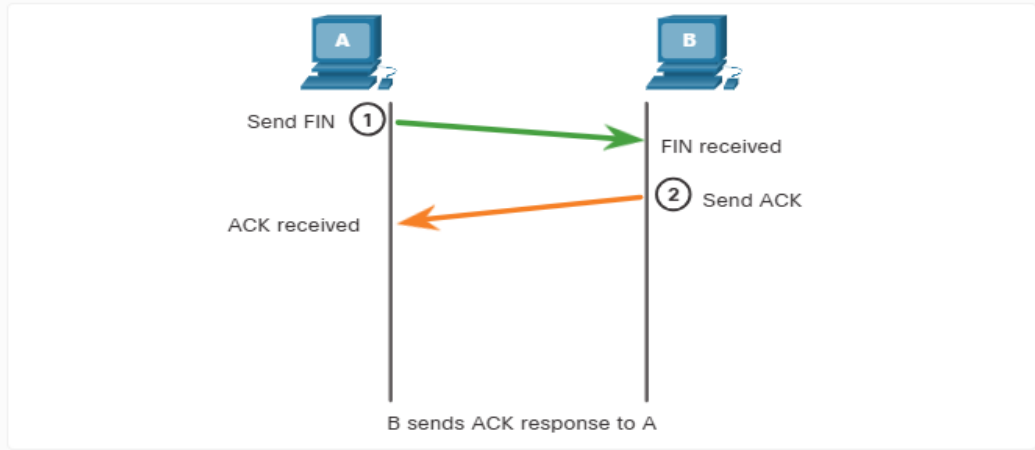
Step 1. FIN

When the client has no more data to send in the stream, it sends a segment with the FIN flag set.



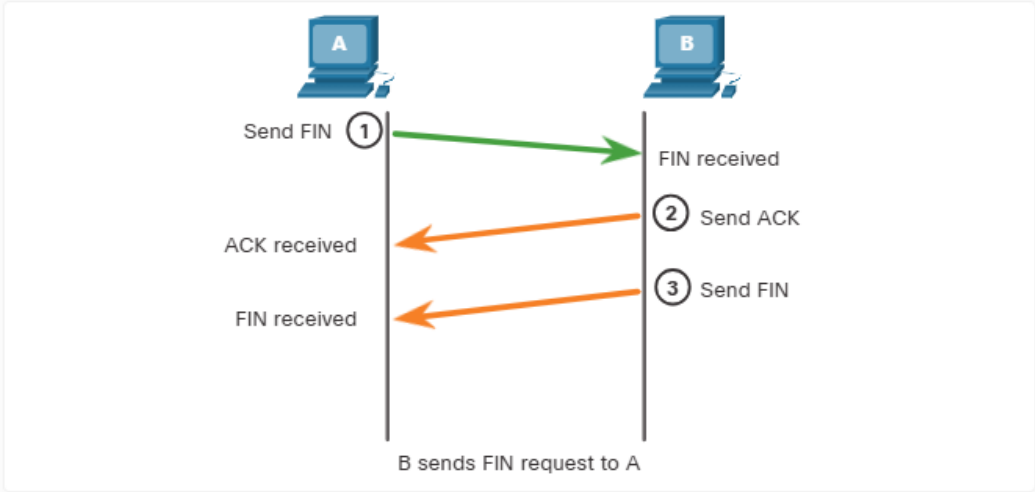
Step 2. ACK

The server sends an ACK to acknowledge the receipt of the FIN to terminate the session from client to server.



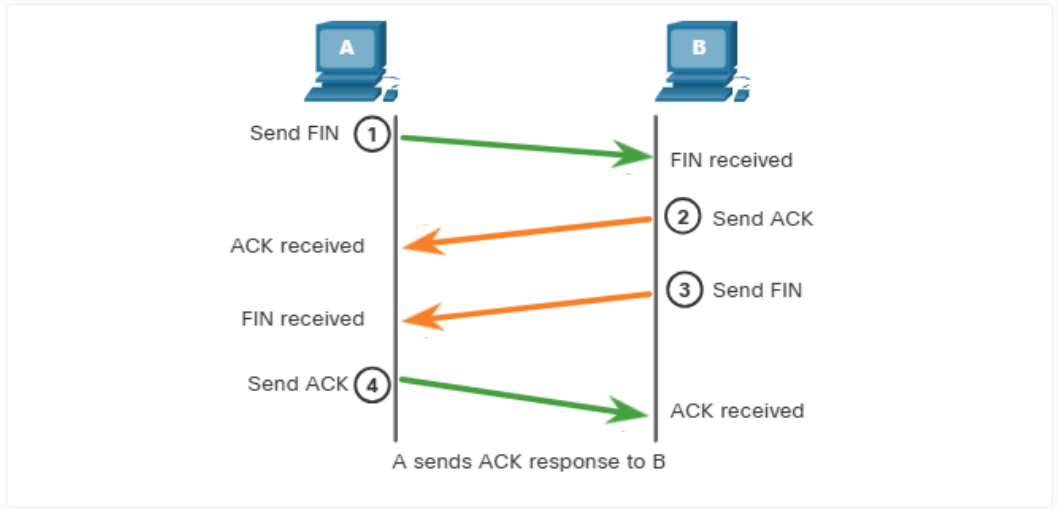
Step 3. FIN

The server sends a FIN to the client to terminate the server-to-client session.



Step 4. ACK

The client responds with an ACK to acknowledge the FIN from the server.



6. Fiabilitate și flow control

- **Sequence number** = primul byte din segment. Pornește de la un **ISN aleator** (din motive de securitate). Destinația folosește numerele ca să **reordoneze** segmentele, care pot veni pe căi diferite.

- **ACK** = **următorul byte așteptat** (expectational acknowledgment).

- **Pierderi**: fără SACK, dacă se pierd segmentele 3 și 4, sursa retrimite de la 3 la 10, deci și dubluri. Cu **SACK** (selective ACK), receptorul confirmă și ce a primit după gol, iar sursa retrimite **doar 3 și 4**.

- **Window size**: câți bytes poate trimite sursa **fără să aștepte confirmare**. Se negociază la handshake și se poate schimba oricând. **Sliding window**: fereastra „alunecă” pe măsură ce vin ACK-urile, deci sursa poate trimite continuu.

- **MSS** (Maximum Segment Size): datele maxime dintr-un segment, de obicei **1460 bytes** = MTU Ethernet 1500 − 20 (IPv4) − 20 (TCP).

- **Congestie**: dacă ACK-urile nu vin, **sursa** reduce singură cât trimite fără confirmare. Capcană: e decizia sursei, nu fereastra impusă de destinație.

7. Comunicare UDP

- **Overhead mic**: fără conexiune, header mic, fără trafic de control. Ideal pentru VoIP.
- Datagramele care ajung în altă ordine **nu sunt reordonate**, iar cele pierdute **nu se retrimit**. Dacă ordinea contează, se ocupă **aplicația**.
- Porturile funcționează la fel ca la TCP: clientul alege un port sursă dinamic, destinația e portul serviciului (DNS 53, RADIUS 1812), iar la răspuns porturile se inversează.